Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · REGLA DE LA CADENA CON DATOS

Se sabe que $g(1)=2$, $g'(1)=4$, $f(2)=3$ y $f'(2)=-1$. Si $h(x)=f(g(x))$, ¿cuánto vale $h'(1)$?

A) 12

B) -4

C) -1

D) 4

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cadena**
   $h'(1)=f'(g(1))\cdot g'(1)$.
2. **Sustituye**
   $f'(2)\cdot 4=-1\cdot 4$.
3. **Resultado**
   -4.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $f(2)=3$ en vez de $f'(2)$.

C) Olvida multiplicar por $g'(1)$.

D) Toma solo $g'(1)$.

Idea clave. f' se evalúa en g(1), no en 1.